PyGameMaker — Tutoriel 10 : Multijoueur au tour par tour par échange de fichiers

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Multijoueur au tour par tour : Morpion par échange de fichiers** (5 pages, environ 25 à 30 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran ; il donne tous les détails de chaque étape. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. À partir de la phase 2, il te faut un ou une partenaire et un **dossier partagé** que les deux ordinateurs peuvent utiliser. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un morpion pour deux joueurs sur deux ordinateurs, sans connexion en direct : chaque coup est écrit sous forme d'un petit fichier dans un dossier partagé, et l'autre ordinateur le lit. Un ordinateur **héberge** (touche H) et joue X ; l'autre **rejoint** (touche J) et joue O.

Phase 1 : Le plateau

- [ ] **1.** Crée un projet TicTacToeFiles avec le modèle **Projet vide**. Crée obj_game (sans sprite) et une salle room_board, et place un obj_game dedans.
- [ ] **2.** Dans obj_game, événement **Création** : mets neuf variables à un texte vide : cell_0_0, cell_1_0, cell_2_0, cell_0_1, cell_1_1, cell_2_1, cell_0_2, cell_1_2, cell_2_2 (colonne d'abord, puis rangée).
- [ ] **3.** Événement **Dessin** : d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc. Puis quatre actions *Dessiner une ligne* pour la grille : x 270 et 370 de y 90 à 390, et y 190 et 290 de x 170 à 470.
- [ ] **4. Souris : Bouton gauche pressé** : neuf **Si**, un par case, comme cell_0_0 == "" and mouse_x >= 170 and mouse_x < 270 and mouse_y >= 90 and mouse_y < 190 alors *Définir la variable* cell_0_0 à X.
- [ ] **5.** Dans l'événement **Dessin** : pour chaque case, *Si* la variable n'est pas vide, *Dessiner du texte* dans la case (ajoute 100 à x par colonne et à y par rangée).

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Une grille blanche apparaît. Cliquer sur une case y met un X ; cliquer de nouveau ne fait rien.

Phase 2 : Héberger une partie / rejoindre une partie

- [ ] **6.** Choisis un dossier que les deux ordinateurs peuvent utiliser (un lecteur réseau, ou un dossier synchronisé). Pour tester seul·e, un simple nom de dossier comme tictactoe_files convient.
- [ ] **7. Touche pressée H** : *Héberger une partie (échange de fichiers)* avec ce dossier, 2 joueurs maximum, nom « Player 1 » ; puis mets my_mark à X. **Touche pressée J** : *Rejoindre une partie (échange de fichiers)* avec le même dossier et le nom « Player 2 » ; puis mets my_mark à O.
- [ ] **8.** Dans l'événement **Dessin**, avant la grille : *Si* global.waiting_for_players == 1 alors dessine « Waiting for opponent... » et *Quitter l'événement* ; sinon dessine « You are » + my_mark.

> **Tu dois voir :** lance le jeu sur les deux ordinateurs. Appuie sur H sur l'un et sur J sur l'autre. « Waiting for opponent... » disparaît et chaque écran indique « You are X » ou « You are O ».

Phase 3 : De vrais tours de jeu

- [ ] **9. Création** : mets last_round_acted et my_turn à 0.
- [ ] **10. Pas** : si c'est mon tour (global.round_number impair et je suis X, ou pair et je suis O), mets my_turn à 1, sinon à 0. Ensuite : si my_turn == 0 et last_round_acted != global.round_number, *Terminer le tour (échange de fichiers)* et mets last_round_acted à global.round_number (un « passe »).
- [ ] **11.** Réécris les neuf tests de clic : ajoute my_turn == 1, et au lieu de définir la variable, *Définir une variable partagée (échange de fichiers)* avec le nom propre de la case et la valeur my_mark, puis *Terminer le tour (échange de fichiers)*.
- [ ] **12.** Dans l'événement **Dessin**, dessine chaque case à partir de global.cell_0_0 etc. (seulement si elle n'est pas 0 ; une variable partagée jamais définie vaut 0).

> **Tu dois voir :** seul le joueur dont c'est le tour peut placer une marque. Une marque apparaît sur **les deux** écrans un instant après le clic, et les tours alternent X, O, X.

Phase 4 : Gagner et rejouer

- [ ] **13.** Dans obj_game, ajoute l'événement **Manche résolue** avec huit **Si**, un par ligne (trois rangées, trois colonnes, deux diagonales) : si les trois global.cell_* sont égales et différentes de 0, mets winner à cette marque.
- [ ] **14. Création** : mets winner à un texte vide. **Dessin** (en dernier) : si winner != "", dessine winner + " wins! Press SPACE to play again.".
- [ ] **15. Touche pressée Espace** : si winner != "", *Quitter la partie (échange de fichiers)*. Appuie de nouveau sur H et J pour une nouvelle partie.

> **Tu dois voir :** aligne trois marques et les deux écrans affichent qui a gagné.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
L'écran est vide	Le dessin est noir sur la salle noire	Ajoute *Définir la couleur de dessin* en blanc en haut de l'événement **Dessin**
« Waiting for opponent... » reste affiché	Les deux ordinateurs utilisent des dossiers différents, ou un ordinateur ne peut pas atteindre le dossier	Utilise exactement le même chemin ; vérifie que les deux peuvent y créer un fichier
Les deux ordinateurs disent « You are X »	Les deux ont appuyé sur H	L'un appuie sur H, l'autre sur J
Un clic ne fait rien	Ce n'est pas ton tour, la case est déjà prise, ou my_turn n'est pas défini	Attends ton tour ; vérifie l'événement **Pas**

Ma marque n'apparaît qu'après un instant	C'est normal : elle apparaît quand la manche est résolue (environ une seconde)	Attends environ une seconde
La marque d'un joueur n'apparaît jamais	Il a oublié *Terminer le tour* après le clic	Ajoute *Terminer le tour (échange de fichiers)* au gestionnaire de clic
Personne ne gagne même avec trois alignés	Il manque une ligne dans **Manche résolue**, ou les noms sont faux	Vérifie les huit lignes et les noms de cases
Les noms des cases ne correspondent pas	Une faute de frappe, par exemple cell_1_0 au lieu de cell_0_1	Les noms de cases sont colonne d'abord, puis rangée

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change les noms des joueurs, ou le dossier.
- **Va plus loin :** remets les neuf cases et winner à zéro en quittant la partie, pour une revanche sans redémarrer.
- **Invente :** affiche un message quand le plateau est plein sans gagnant, ou garde un score sur plusieurs parties avec une autre variable partagée.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Hôte	L'ordinateur qui fait tourner la partie et décide de chaque manche
Dossier partagé	Un dossier que les deux ordinateurs peuvent lire et écrire
Variable partagée	Une valeur que chaque joueur peut lire sous la forme global.nom
Manche	Un tour de jeu, résolu par l'hôte
Au tour par tour	Les joueurs agissent l'un après l'autre, pas en même temps

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Comment un coup passe-t-il d'un ordinateur à l'autre ?
2. Pourquoi le joueur dont ce n'est pas le tour doit-il quand même « passer » avec *Terminer le tour* ?
3. Pourquoi la marque est-elle dessinée à partir de global.cell_0_0 et non de la variable locale ?

Mes notes